

Problema B

Collar

nombre clave: collar

En la plaza principal de Pomaire se exhibe un colorido collar artesanal, una de las piezas emblemáticas del pueblo. Para realizar su mantención anual, el collar fue desarmado y guardado, pero ahora que se acerca la próxima feria artesanal, ¡por fin es hora de volver a armarlo! Las piezas acaban de llegar a la plaza y, con tu ayuda, estamos listas para ponerlas en su lugar.

Frente a ti hay N perlas individuales que deben unirse entre sí, de forma circular, para formar el collar. Las perlas están numeradas del 0 al $N - 1$, pero esta numeración no es necesariamente el orden en el que deben unirse.

Cada perla viene con una unión especial que sirve para conectarla con la siguiente perla en sentido horario. Cada unión es de uno de dos tipos posibles:

- Tipo [+]: solo puede usarse para conectar con una perla con número mayor;
- Tipo [-]: solo puede usarse para conectar con una perla con número menor.

En el siguiente ejemplo, la perla 2 tiene una unión tipo [+]. Esto significa que la siguiente perla con la que se podría conectar (en sentido horario) es la 3 o la 4.

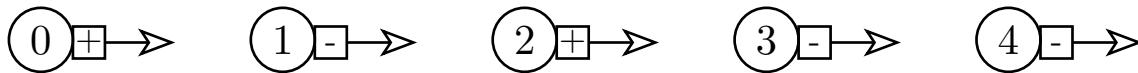


Figura 1: $N = 5$ y cinco perlas separadas, cada una con una unión tipo [+] o [-].

Se te da el número de perlas y los tipos de unión de cada una de estas. Tu tarea es determinar si es posible ensamblar las N perlas para formar el collar. Si es posible, también debes encontrar un orden en el que las perlas puedan aparecer en el collar (en sentido horario).

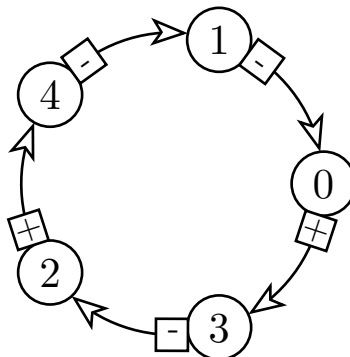


Figura 2: Un collar válido que se puede ensamblar usando las perlas mostradas arriba.

La Figura 2 muestra un collar válido que se puede ensamblar a partir de las cinco perlas mostradas en la Figura 1.

Formalmente, un orden válido de las perlas es una secuencia $C_0, C_1, \dots, C_{N-1}$ de números con las siguientes propiedades:

- Cada número del 0 al $N - 1$ aparece exactamente una vez en la secuencia.
- Para cada $0 \leq i \leq N - 2$, la perla C_{i+1} debe cumplir con la condición impuesta por la unión de la perla C_i . Es decir, si el tipo de unión de la perla C_i es $[+]$, entonces $C_{i+1} > C_i$; si es $[-]$, entonces $C_{i+1} < C_i$.
- Además, la perla C_0 debe cumplir la condición impuesta por la unión de la perla C_{N-1} .

Entrada

La entrada consiste en dos líneas. La primera línea contiene un entero N , indicando el número de perlas.

La segunda línea contiene una cadena S de longitud N , formada únicamente por caracteres '+' y '-'. Si $S_i = '+'$, entonces la perla i tiene una unión tipo $[+]$. Si $S_i = '-'$, la perla i tiene una unión tipo $[-]$.

Salida

Si no hay un orden que satisfaga las restricciones, imprime **NO**.

De lo contrario, imprime **YES**, seguido de una línea con N enteros: los índices de las perlas en un collar válido en sentido horario, empezando por cualquier índice. Si hay múltiples soluciones, puedes imprimir cualquiera de ellas.

Restricciones

- $3 \leq N \leq 300\,000$.
- $S_i = '+'$ o $'-'$.

Subtareas y puntaje

► Subtarea 1 (0 puntos)

Ejemplos.

► Subtarea 2 (16 puntos)

$N = 3$.

► Subtarea 3 (13 puntos)

Hay exactamente un '+' en la cadena S .

► Subtarea 4 (24 puntos)

Los caracteres '+' y '-' se alternan en la cadena S ; es decir, para cada $0 \leq i \leq N - 2$, se cumple que $S_i \neq S_{i+1}$.

► Subtarea 5 (23 puntos)

$N \leq 1000$.

► Subtarea 6 (24 puntos)

Sin restricciones adicionales.

Ejemplos de entrada y salida

Entrada de ejemplo	Salida de ejemplo
3 +++	NO

Entrada de ejemplo	Salida de ejemplo
5 +-+--	YES 0 3 2 4 1

Entrada de ejemplo	Salida de ejemplo
7 -----+	NO

Entrada de ejemplo	Salida de ejemplo
8 +-+--+--	YES 3 2 4 6 7 1 0 5

Entrada de ejemplo	Salida de ejemplo
11 +++--++++-	YES 10 0 5 8 9 4 2 6 3 1 7

Explicación de los ejemplos

Primer Ejemplo. Se nos dan tres perlas. Como todas las uniones son de tipo [+], debemos organizar las perlas de modo que cada una sea seguida por una perla con un número mayor. Se puede demostrar que ningún orden de las tres perlas satisface esta condición, por lo que la respuesta es NO.

Segundo Ejemplo. Ver las Figuras 1 y 2 en el enunciado del problema. Se nos dan cinco perlas. Debemos organizarlas en sentido horario de tal manera que:

- las perlas 0 y 2 (unión de tipo [+]) sean seguidas inmediatamente por una perla con un número mayor;
- las perlas 1, 3 y 4 (unión de tipo [-]) sean seguidas inmediatamente por una perla con un número menor.

Un collar que satisface todas estas condiciones se muestra en la figura de abajo. Para las uniones de tipo $+$, los requisitos se cumplen ya que $0 < 3$ y $2 < 4$. Para las uniones de tipo $-$, los requisitos se cumplen ya que $1 > 0$, $3 > 2$ y $4 > 1$. Hay múltiples salidas que corresponden a este collar: en lugar de $0\ 3\ 2\ 4\ 1$ también puedes mostrar $3\ 2\ 4\ 1\ 0$, $2\ 4\ 1\ 0\ 3$, $4\ 1\ 0\ 3\ 2$, o $1\ 0\ 3\ 2\ 4$.

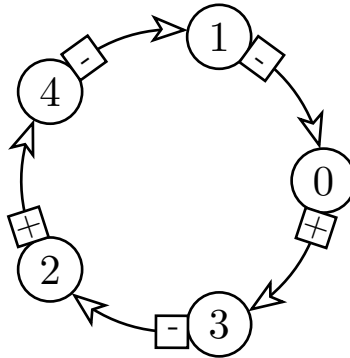


Figura 3: El collar del segundo Ejemplo (esta figura es idéntica a la Figura 2).

En el tercer ejemplo, se nos dan siete perlas: todas las uniones son de tipo $-$, excepto la última, que es de tipo $+$. Por lo tanto, debemos organizar las perlas de modo que cada perla sea seguida por una con un número menor, excepto la perla 6, que debe ir seguida de una con un número mayor. Se puede demostrar que tal orden no existe, por lo que la respuesta es **NO**.

Las figuras de abajo muestran los collares que corresponden a las salidas de los dos últimos ejemplos.

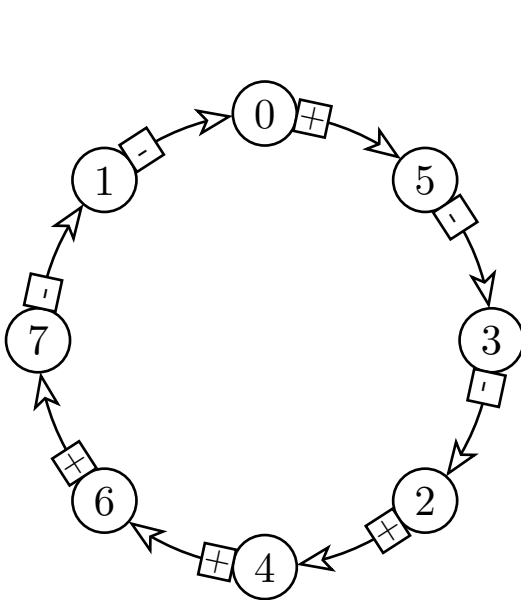


Figura 4: El collar del cuarto Ejemplo.

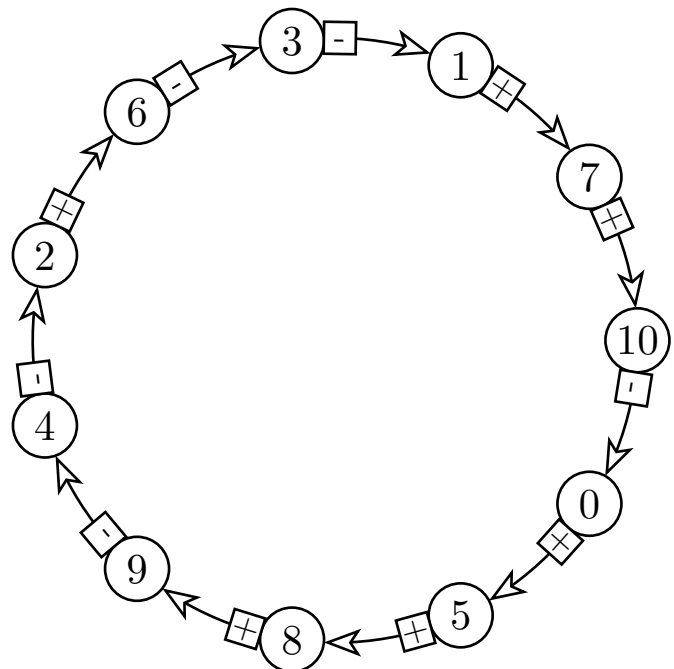


Figura 5: El collar del quinto Ejemplo.